INGEGNERIA DELL'AUTOMAZIONE, ELETTRICA, ELETTRONICA, INFORMATICA

GEOMETRIA E ALGEBRA LINEARE A.A. 2026-2027

LEZIONE 0

16.09.2026

- INTRODUZIONE AL CORSO

ARGOMENTI

- PRODOTTO CARTESIANO: DEFINIZIONE ED ESEMPI
- RELAZIONE BINARIA: DEFINIZIONE ED ESEMPI
- RELAZIONE DI EQUIVALENZA

TEAM DI ISTRUTTORI

- PAOLO LELLA paolo.lella@polimi.it TEORIA / ORGANIZZAZIONE
- LUCA MAURI luca.mauri@polimi.it ESERCIZI

ORARIO DELLE LEZIONI

- MERCOLEDÌ (teoria) AULA T.2.3 15:15 - 17:15 inizio 15:30
- GIOVEDÌ (teoria) AULA T.1.1 8:15 - 10:15 inizio 8:30
- VENERDÌ (esercizi) AULA T.2.3 15:15 - 18:15

INFORMAZIONI DEL CORSO

Pagina WeBeep del corso:

https://webeep.polimi.it/course/view.php?id=22687

MATERIALI A DISPOSIZIONE (WeBeep)

- NOTE PDF (teoria / esercizi)
- ESERCIZI DI AUTOVALUTAZIONE / CONSOLIDAMENTO
- REGISTRAZIONI VIDEO (teoria / esercizi)

LIBRI (consigliati)

- Dulio, Pacco ALGEBRA LINEARE E GEOMETRIA ANALITICA (VOLUMI 1 E 2)
- Manni, Schlesinger ESERCIZI DI ALGEBRA LINEARE E GEOMETRIA

ESAME

ESERCIZI

- 10 quesiti a risposta chiusa
- 2 esercizi a risposta aperta

VOTO max 32

TEORIA

- quesiti vari di carattere teorico (definizioni, teoremi, ...)

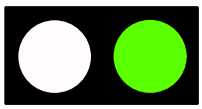
VOTO max 32

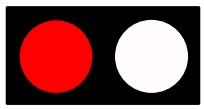
 $\geq 18/32$

 $< 18/32$ $\geq 16/32$

 $< 16/32$

VOTO FINALE [70% ESERCIZI 30% TEORIA]

 > 17

 ≤ 17

PROVA IN ITINERE 30 OTTOBRE 2026

5 quesiti 1 esercizio (NO TEORIA)

OBIETTIVO valutazione formativa (non esonera i contenuti della prima parte del corso)

EFFETTO valutazione può avere unicamente un effetto premiale sul voto dell'esame finale (valido per il primo appello invernale a cui si partecipa)

V VOTO PROVA IN ITINERE

W VOTO ESERCIZI ESAME COMPLETO

Se $W \geq V$, il voto per la parte di esercizi è W

Se $W < V$, il voto per la parte di esercizi è $\frac{1}{3}V + \frac{2}{3}W$

ESEMPIO

1 prova in itinere 23

esercizi gennaio 27 $\Rightarrow$ 27

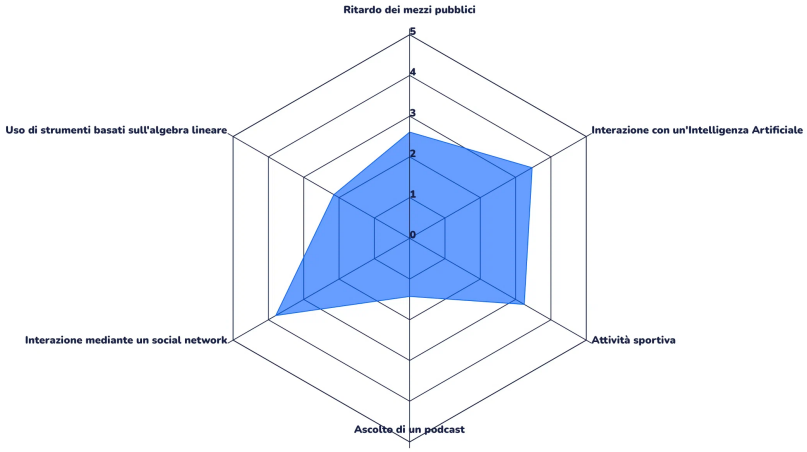
2 prova in itinere 23

esercizi febbraio 21 (a gennaio non ho partecipato) $\Rightarrow$ $\frac{1}{3}23 + \frac{2}{3}21 = 21.67$

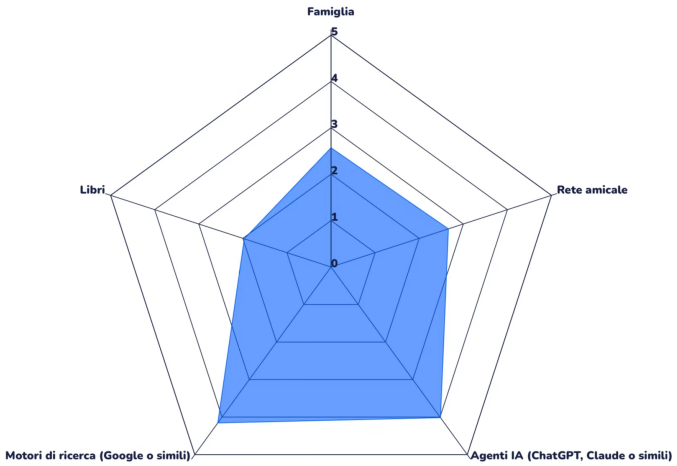
QUIZ CONOSCITIVO

https://app.wooclap.com/KYAENAP?from=instruction-slide

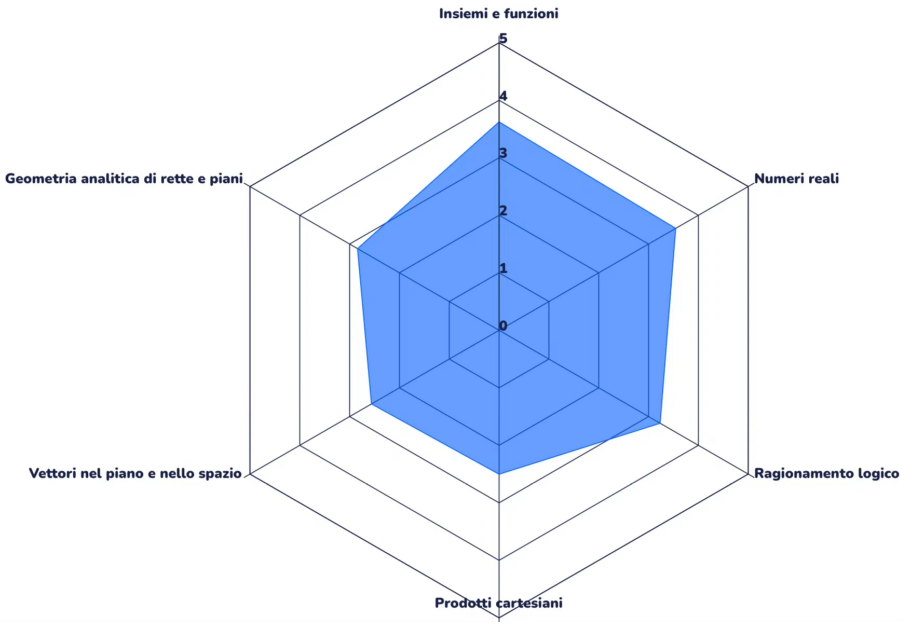
Con quale frequenza le seguenti cose/situazioni occupano una parte della tua giornata? [1 = mai/quasi mai, 2 = raramente, 3 = qualche volta, 4 = spesso, 5 = quasi sempre/sempre]



Quando cerchi un'informazione che non conosci, con quale frequenza ti rivolgi alle seguenti fonti? [1 = mai/quasi mai, 2 = raramente, 3 = qualche volta, 4 = spesso, 5 = quasi sempre/sempre]



Che dimestichezza hai con le seguenti nozioni matematiche? [1 = molto scarsa, 2 = scarsa, 3 = media, 4 = buona, 5 = molto buona]



DEFINIZIONE 0.1

Dati due insiemi A e B qualsiasi, il PRODOTTO CARTESIANO $A \times B$ è l'insieme delle coppie ORDINATE (a,b) con $a \in A$ e $b \in B$:

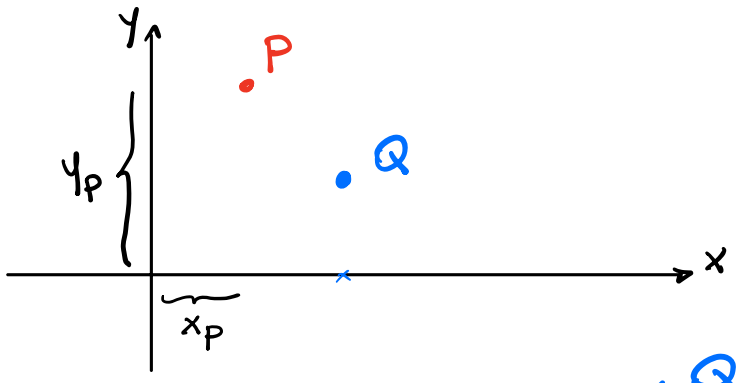
$$A \times B = \{ (a,b) \mid a \in A, b \in B \}$$

D perché CARTESIANO?

ESEMPIO 1

piano cartesiano $\mathbb{R}^2 = \mathbb{R} \times \mathbb{R}$

- gli elementi del piano cartesiano sono punti
- se fissiamo un sistema di riferimento, cioè gli assi cartesiani, ogni punto è univocamente identificato da una coppia (x,y) $x \in \mathbb{R}$, $y \in \mathbb{R}$



$P = (x_P, y_P) = (2,4)$

Se scambio l'ordine $(4,2) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ $= Q$

ESEMPIO 2

$A = \{$ valutazioni sufficienti per la parte di esercizi $\}$

$= \{16, 17, 18, \dots, 32\}$

$B = \{$ valutazioni sufficienti per la parte di teoria $\}$

$= \{16, 17, \dots, 32\}$

$A \times B = \{ (a,b) \mid a \in A, b \in B \} =$

$= \{$ coppie di valutazioni sufficienti per esercizi e teoria (in quest'ordine) $\}$

$a = 28$
$b = 22$
$\rightsquigarrow$ voto $= 70\% a + 30\% b = \frac{7}{10} \cdot 28 + \frac{3}{10} 22$

$a = 22$
$b = 28$
$\rightsquigarrow$ voto $= \frac{7}{10} 22 + \frac{3}{10} 28$

ESEMPIO 3

Consideriamo:

- lancio di una moneta (equa)
- lancio di un dado a sei facce (equo)

$A = \{$ esiti del lancio della moneta $\} = \{T, C\}$

$B = \{$ " " del dado $\} = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

$A \times B$ = { esiti del lancio simultaneo di una moneta e di un dado } =

= { (T, 1), (T, 2), ... , (T, 6),
(C, 1), (C, 2), ... , (C, 6) }

D come può essere utile il prodotto cartesiano?

DEFINIZIONE 0.2

Una RELAZIONE (BINARIA) tra l'insieme A e l'insieme B è un sottoinsieme del prodotto cartesiano $A \times B$.

ESEMPIO 4

A = { studenti / studentesse in aula }

B = { colori }

Relazione = a ha la maglia di colore b

$A \times B$ = { (a, b) | a studente / studentessa
b colore }

La relazione è $R \subseteq A \times B$

R = { (a, b) | a studente / studentessa
b colore della sua maglia }

Concentriamoci su relazioni binarie tra elementi dello stesso insieme : $R \subseteq A \times A$

ES $A = \{$ studenti / studentesse dell'aula $\}$

$R = \{$ a_1 è in relazione con a_2 se il colore degli occhi di a_1 è uguale al colore degli occhi di a_2 $\}$

PROPRIETÀ

PROPRIETÀ RIFLESSIVA

Una relazione soddisfa la proprietà riflessiva se ogni elemento è in relazione con se stesso.

$R \subseteq A \times A$ è RIFLESSIVA se $\forall\, a \in A, \quad (a,a) \in R$

ES la relazione sopra è riflessiva

PROPRIETÀ SIMMETRICA

Una relazione soddisfa la proprietà di simmetria se vale:

a in relazione con $b \Rightarrow b$ in relazione con a

$R \subseteq A \times A$ è SIMMETRICA se $(a,b) \in R \Rightarrow (b,a) \in R$

ES la relazione sopra è simmetrica

PROPRIETÀ TRANSITIVA

Una relazione soddisfa la proprietà transitiva se vale

$$\left.\begin{array}{l} a \text{ in relazione con } b \\ b \text{ in relazione con } c \end{array}\right\} \Rightarrow a \text{ in relazione con } c$$

$R \subseteq A \times A$ è TRANSITIVA se $\left.\begin{array}{l} (a,b) \in R \\ (b,c) \in R \end{array}\right\} \Rightarrow (a,c) \in R$

ES la relazione sopra è transitiva

RIFLESSIVITÀ
SIMMETRIA
TRANSITIVITÀ
$\Longleftrightarrow$ RELAZIONI DI EQUIVALENZA